

ChatGPT và giáo dục: Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam

Hana Trương

BeeAI,
hana.truong@bee.id.vn,

TÓM TẮT:

Bài viết giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu về ChatGPT trong lĩnh vực giáo dục trên toàn cầu và Việt Nam. Nghiên cứu trên toàn cầu tập trung vào khả năng của mô hình ChatGPT cũng như tiềm năng và thách thức trong giáo dục. Bài viết nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách và quy định rõ ràng về việc sử dụng công nghệ trong giáo dục, cũng như tầm quan trọng của việc hiểu rõ giới hạn của ChatGPT và khuyến khích kỹ năng tư duy phản biện và phân tích độc lập. Bằng cách tận dụng tiềm năng của ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như trải nghiệm học tập và xây dựng một môi trường giáo dục tương tác và hiệu quả hơn.

TỪ KHÓA: ChatGPT, chatbot, giáo dục, trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ lớn.

1. Mở đầu

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đã trở thành một lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm trong các lĩnh vực khác nhau, và giáo dục không phải là ngoại lệ. AI đang mang lại những tiềm năng đáng kể cho lĩnh vực giáo dục thông qua các ứng dụng đa dạng. Chen và đồng nghiệp [1] tập trung vào việc sử dụng AI trong quản trị, hướng dẫn và học tập. Hơn nữa, AI cũng có thể hoạt động như một gia sư thông minh, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Hệ thống AI có thể trả lời câu hỏi, giải thích khái niệm, cung cấp các ví dụ minh họa và hướng dẫn giải bài tập [2]. Điều này giúp học sinh có thể tiếp cận kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời tăng cường sự tự tin và động lực trong học tập. Một trong những lĩnh vực đó là cá nhân hóa giáo dục, AI có thể tạo ra trải nghiệm học tập cá nhân hóa cho từng học sinh. Zawacki-Richter và đồng nghiệp [3] đã tổng quan các ứng dụng của AI trong giáo dục đại học, bao gồm lập hồ sơ và dự đoán, đánh giá, hệ thống thích ứng

và cá nhân hóa, cũng như hệ thống hướng dẫn thông minh. Thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu về học sinh, AI có thể hiểu và đáp ứng nhu cầu học tập cụ thể của từng học sinh, cung cấp các tài liệu, bài giảng và phương pháp học phù hợp. Chassignol và đồng nghiệp [4] đã đề cập đến tiềm năng của AI trong cách mạng hóa hệ thống giáo dục, bao gồm các lĩnh vực như nội dung giáo dục tùy chỉnh, chiến lược giảng dạy tiên tiến, đánh giá năng cao thông qua công nghệ và giao tiếp giữa học sinh và giáo viên. AI cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nội dung thông minh cho giáo dục. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy cho phép AI tự động tạo ra các tài liệu học, bài giảng, bài tập và bài kiểm tra. Điều này giúp giảng viên và giáo viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo ra nội dung giảng dạy, đồng thời cung cấp các tài liệu phong phú và chất lượng cho học sinh [5], [6]. Tóm lại, AI đang mang lại nhiều ứng dụng hứa hẹn trong lĩnh vực giáo dục. Các ứng dụng như cá nhân hóa giáo dục, sản xuất nội dung thông minh, tự động hóa hoạt động giáo dục, gia sư thông minh và hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt đang thay đổi cách thức giảng dạy và học tập, tạo ra những trải nghiệm học tập mới và nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục.

Trong lĩnh vực giáo dục, chatbot, một dạng AI dựa trên mô hình ngôn ngữ tự nhiên, đã trở thành một công cụ tiềm năng để cải thiện quá trình học tập và hỗ trợ giảng dạy [7], [8], [9]. Trong thời gian gần đây, ChatGPT - một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI¹ - đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. Bài viết giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu ChatGPT trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới và Việt Nam. Hơn nữa, một số thảo luận cũng được đề cập dựa trên hướng nghiên cứu ứng dụng ChatGPT trong giáo dục.

¹ <https://chat.openai.com/>

2. Nghiên cứu về ChatGPT trong lĩnh vực giáo dục

2.1 Thế giới

ChatGPT đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ nhiều lĩnh vực khác nhau như luật, y tế, kinh tế và giáo dục. Trong lĩnh vực giáo dục, ChatGPT được xem là một công cụ tiềm năng để cải thiện trải nghiệm học tập và giảng dạy.

Trong nghiên cứu [10], Kung và đồng nghiệp đánh giá hiệu suất của ChatGPT trên kỳ thi cấp phép y khoa Hoa Kỳ (USMLE). Kết quả cho thấy, ChatGPT đã đạt hoặc gần đạt ngưỡng đỗ cho cả ba kỳ thi mà không cần đào tạo chuyên biệt hoặc củng cố. Ngoài ra, ChatGPT đã thể hiện sự phù hợp và sâu sắc trong các lời giải thích của nó. Những kết quả này làm nổi bật tiềm năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong việc hỗ trợ giáo dục y khoa và có thể ứng dụng trong quyết định lâm sàng.

Trong nghiên cứu khác [11], Kasneci và đồng nghiệp đánh giá và phân tích những lợi ích và thách thức tiềm năng của việc ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn trong lĩnh vực giáo dục từ quan điểm của học sinh và giáo viên. Bài báo tóm tắt tình trạng hiện tại của các mô hình ngôn ngữ lớn và mô tả các ứng dụng của chúng trong giáo dục. Ngoài ra, bài báo cung cấp một cái nhìn về cách sử dụng các mô hình này để tạo nội dung giáo dục, cải thiện sự tham gia và tương tác của học sinh, và cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Tuy nhiên, bài báo cũng nhấn mạnh về các thách thức tồn tại khi áp dụng các mô hình ngôn ngữ lớn trong giáo dục. Những thách thức này bao gồm yêu cầu giáo viên và học sinh phát triển kỹ năng và kiến thức để hiểu công nghệ này, cũng như những giới hạn. Bên cạnh đó, bài báo nhấn mạnh về sự cần thiết của một chiến lược rõ ràng trong hệ thống giáo dục và một phương pháp giảng dạy tập trung vào tư duy phản biện và kiểm tra sự thật để sử dụng và tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn một cách hiệu quả trong quá trình học và giảng dạy. Bài báo cũng nhắc đến một số thách thức khác như độ thiên vị tiềm năng trong kết quả đầu ra, nhu cầu giám sát liên tục từ con người và khả năng lạm dụng ứng dụng trí tuệ nhân

tạo trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, tác giả tin rằng, với việc xử lý một cách khôn ngoan, những thách thức này có thể cung cấp thông tin và cơ hội trong việc khám phá các tình huống giáo dục, giúp sinh viên hiểu sớm về các vấn đề xã hội tiềm năng, tính phê phán và rủi ro liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong nghiên cứu của Choi và đồng nghiệp [12], được tiến hành tại Trường Luật Đại học Minnesota, đã được thực hiện để đánh giá hiệu suất của ChatGPT trong việc tạo ra các câu trả lời cho bốn bài thi thực tế. Các bài thi này sau đó được chấm điểm theo quy trình chấm điểm thông thường áp dụng cho mỗi lớp học. Kết quả cho thấy rằng, trên 95 câu hỏi trắc nghiệm và 12 câu hỏi tự luận, ChatGPT đã đạt được trung bình ở mức độ tương đương với một sinh viên loại C+, đạt được điểm thấp nhưng vẫn đỗ trong tất cả bốn khóa học. Sau khi trình bày chi tiết các kết quả này, tác giả đã thảo luận về ý nghĩa của chúng đối với giáo dục trong lĩnh vực pháp luật và nghề luật sư. Các kết quả này đưa ra những cái nhìn quan trọng về khả năng của ChatGPT trong việc hỗ trợ quá trình học tập và đánh giá trong ngành luật. Tuy nhiên, tác giả cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù ChatGPT có thể cung cấp các câu trả lời, việc hiểu và áp dụng kiến thức từ các câu trả lời này vẫn là một yếu tố quan trọng và đòi hỏi sự tham gia tích cực từ phía sinh viên và giáo viên để đảm bảo một quá trình học tập hiệu quả và đáng tin cậy.

Trong nghiên cứu của Gilson và đồng nghiệp [13], đã tiến hành đánh giá hiệu suất của ChatGPT về khả năng trả lời các câu hỏi kỳ thi cấp phép y khoa Hoa Kỳ. Để đánh giá hiệu suất, các tác giả sử dụng 2 bộ câu hỏi trắc nghiệm. Trên 4 tập dữ liệu được sử dụng, bao gồm AMBOSS-Step1, AMBOSS-Step2, NBME-Free-Step1 và NBME-Free-Step2, ChatGPT đã đạt được độ chính xác lần lượt là 44% (44/100), 42% (42/100), 64.4% (56/87) và 57.8% (59/102). Đáng chú ý là ChatGPT đã vượt trội hơn InstructGPT trung bình 8.15% trên tất cả các tập dữ liệu và GPT-3 đã thực hiện tương tự như một cơ hội ngẫu nhiên. Ngoài ra, mô hình đã ghi nhận một sự giảm hiệu suất đáng kể khi độ khó của câu hỏi tăng lên ($P = 0.01$) trong tập dữ liệu AMBOSS-Step1. Những kết quả này cho thấy khả năng ưu việt của ChatGPT

trong việc tạo ra các câu trả lời trong lĩnh vực y khoa. Tuy nhiên, cần chú ý rằng mô hình vẫn đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là trong việc xử lý câu hỏi có độ khó cao hơn. Điều này gợi ý rằng việc tiếp tục nghiên cứu và cải thiện mô hình là cần thiết để tăng cường hiệu suất và đáp ứng được đa dạng các loại câu hỏi y khoa.

Tác giả Zhai [14] đã tiến hành một thử nghiệm sử dụng ChatGPT để viết một bài báo học thuật mang tựa đề "Trí tuệ nhân tạo cho giáo dục". Kết quả của thử nghiệm cho thấy ChatGPT có khả năng hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc viết một bài báo có tính liên kết, một phần chính xác, thông tin và có hệ thống. Việc sử dụng ChatGPT để viết bài báo đạt hiệu quả cao (chỉ mất từ 2-3 giờ) và chỉ yêu cầu ít kiến thức chuyên môn từ tác giả. Dựa trên trải nghiệm người dùng, tác giả đã phản ánh về những tác động tiềm năng của ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo tương tự đối với giáo dục. Bài báo kết luận bằng việc đề xuất việc điều chỉnh mục tiêu học tập, trong đó sinh viên cần phải có khả năng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn. Hơn nữa, giáo dục cần tập trung vào việc nâng cao sự sáng tạo và tư duy phản biện của sinh viên hơn là chỉ chú trọng vào các kỹ năng chung. Để đạt được mục tiêu học tập này, các nhà nghiên cứu nên thiết kế các nhiệm vụ học tập liên quan đến trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy sự tham gia của sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề thực tế. Tuy nhiên, việc sử dụng ChatGPT cũng đồng thời gây ra một số lo ngại, ví dụ như việc sinh viên có thể chuyển giao nhiệm vụ cho ChatGPT. Bài báo kết luận rằng cần thiết phải có các hình thức đánh giá mới tập trung vào sự sáng tạo và tư duy phản biện, những khía cạnh mà trí tuệ nhân tạo không thể thay thế.

Nhóm tác giả Baiou-Anu và Owusu Ansah [15] đã tiến hành một nghiên cứu về lợi ích tiềm năng của ChatGPT trong việc thúc đẩy giảng dạy và học tập. Các lợi ích của ChatGPT mà nghiên cứu này bao gồm việc thúc đẩy học tập cá nhân và tương tác, cung cấp các đề xuất cho hoạt động đánh giá định kỳ và cung cấp phản hồi liên tục để thông báo cho giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng đã đề cập đến một số hạn chế tiềm ẩn của ChatGPT. Các hạn chế

này bao gồm khả năng tạo ra thông tin sai lầm, thiên vị trong dữ liệu đào tạo có thể làm tăng sự thiên vị hiện có và các vấn đề về riêng tư. Nghiên cứu này đã đưa ra các khuyến nghị về cách sử dụng ChatGPT để tối đa hóa giảng dạy và học tập. Các nhà chính sách, nhà nghiên cứu, giáo viên và chuyên gia công nghệ có thể cùng nhau làm việc về cách sử dụng các công cụ AI một cách an toàn và xây dựng để cải thiện giáo dục và hỗ trợ việc học của sinh viên.

Trong nghiên cứu [16], Qadir và đồng nghiệp đã nghiên cứu về lợi ích và thách thức tiềm năng của ChatGPT. Công nghệ này có tiềm năng cung cấp trải nghiệm học tập cá nhân và hiệu quả bằng cách cung cấp phản hồi và giải thích tùy chỉnh cho sinh viên, cũng như tạo ra các mô phỏng ảo chân thực cho việc học tập thực hành. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các giới hạn của ChatGPT và các hệ thống AI tương tự khác. Chúng chỉ có hiệu suất tốt dựa trên dữ liệu đào tạo của chúng và có thể duy trì sự thiên vị hoặc tạo ra và lan truyền thông tin sai lầm. Sử dụng ChatGPT trong giáo dục cũng gây ra những mối quan tâm về mặt đạo đức, như khả năng sử dụng không trung thực của sinh viên và khả năng loại bỏ con người khỏi công việc bởi công nghệ. Mặc dù trạng thái hiện tại của công nghệ AI như ChatGPT, đang tiến bộ đáng kể, nhưng nó vẫn còn một số khuyết điểm. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được các hậu quả của công nghệ và nghiên cứu cách thích ứng hệ sinh thái giáo dục để đảm bảo rằng thế hệ kỹ sư tiếp theo có thể tận dụng được những lợi ích mà AI mang lại trong khi giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào.

Trong nghiên cứu [17], Tlili và đồng nghiệp nghiên cứu việc sử dụng ChatGPT trong giáo dục qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu cho thấy rằng cuộc tranh luận công khai trên mạng xã hội liên quan đến việc sử dụng ChatGPT trong giáo dục nói chung là tích cực và có sự hào hứng. Tuy nhiên, cũng có một số người tiếp cận một cách thận trọng khi sử dụng ChatGPT trong giáo dục. Giai đoạn thứ hai của nghiên cứu tập trung vào việc xem xét trường hợp sử dụng ChatGPT trong các khía cạnh chuyển đổi giáo dục, chất lượng phản hồi, tính hữu ích, tính cách và cảm xúc, và đạo đức. Các yếu tố này được xem xét để hiểu rõ

hơn về tác động của ChatGPT trong môi trường giáo dục. Giai đoạn cuối cùng của nghiên cứu là việc điều tra trải nghiệm người dùng thông qua mười kịch bản giáo dục khác nhau. Việc này đã tiết lộ một số vấn đề khác nhau như gian lận, trung thực và chân thành của ChatGPT, lừa đảo riêng tư và thao túng. Kết quả của nghiên cứu cung cấp một số hướng nghiên cứu cần được xem xét để đảm bảo việc áp dụng ChatGPT và các chatbot khác trong giáo dục là an toàn và có trách nhiệm. Các hướng nghiên cứu này nhằm tăng cường hiểu biết về việc sử dụng chatbot trong môi trường giáo dục và đảm bảo rằng các ứng dụng AI như ChatGPT được triển khai một cách an toàn và có tính đạo đức.

Trong [18], Mhlange đã thực hiện một phân tích chi tiết về việc sử dụng ChatGPT trong giáo dục một cách có trách nhiệm và đạo đức. Nghiên cứu này khuyến khích nghiên cứu và tranh luận tiếp về chủ đề quan trọng này, nhằm tạo ra sự hiểu biết và nhận thức rõ hơn về việc áp dụng ChatGPT trong môi trường giáo dục. Nghiên cứu đã nhận thấy rằng việc sử dụng ChatGPT trong giáo dục đòi hỏi tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân, đảm bảo sự công bằng và không phân biệt đối xử, cũng như đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng ChatGPT. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề cập đến một số yếu tố khác quan trọng liên quan đến việc sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm và đạo đức trong giáo dục. Để duy trì một ngành giáo dục toàn cầu tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và trách nhiệm, nghiên cứu này đưa ra khuyến nghị về việc thực hiện tất cả các khuyến nghị đã được đề xuất. Việc thực hiện các khuyến nghị này sẽ đảm bảo rằng việc sử dụng ChatGPT trong giáo dục được thực hiện một cách có trách nhiệm, đảm bảo tính đạo đức và tôn trọng các nguyên tắc quan trọng như quyền riêng tư và công bằng.

2.2 Việt Nam

Nghiên cứu về ChatGPT cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng cũng đã có những nghiên cứu về khả năng của ChatGPT trong giáo dục cũng như những đánh giá tiềm năng và nguy cơ.

Trong nghiên cứu [19], bộ dữ liệu VNHSGE (Vietnamese High School Graduation Examination) được Quy và đồng nghiệp giới thiệu là một tập dữ liệu được phát triển đặc biệt để đánh giá các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong ngữ cảnh Việt Nam. Tập dữ liệu này được tạo ra từ Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Quốc gia Việt Nam và các bài kiểm tra tương tự. Bộ dữ liệu VNHSGE gồm 300 bài luận văn học và hơn 19.000 câu hỏi trắc nghiệm về nhiều chủ đề. Bộ dữ liệu này đánh giá hiệu suất của LLMs trong các tình huống đa nhiệm như trả lời câu hỏi, tạo văn bản, đọc hiểu, trả lời câu hỏi hình ảnh và nhiều hơn nữa. Nó cung cấp cả dữ liệu văn bản và hình ảnh để đánh giá khả năng của các mô hình. Nghiên cứu đã đánh giá hiệu suất của ChatGPT và BingChat trên tập dữ liệu VNHSGE và so sánh với hiệu suất của sinh viên Việt Nam. Kết quả cho thấy cả ChatGPT và BingChat hoạt động ở mức độ tương đương với hiệu suất của sinh viên trong một số lĩnh vực như văn học, tiếng Anh, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Tuy nhiên, cả hai mô hình vẫn cần được phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực toán học, vật lý, hoá học và sinh học. Tập dữ liệu VNHSGE được thiết kế để cung cấp một chuẩn mực phù hợp để đánh giá khả năng của LLMs với phạm vi rộng và nhiều tác vụ.

Trong nghiên cứu [20], Quy và đồng nghiệp nhấn mạnh tiềm năng của chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục và trình bày kết quả sử dụng ChatGPT để hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu VNHSGE [19] gồm 30 bài tự luận trong đề thi môn Ngữ văn và 1.700 câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế cho các môn học khác. Kết quả cho thấy ChatGPT đã có thể vượt qua kỳ thi với số điểm trung bình là 6-7, cho thấy tiềm năng của công nghệ trong việc thay đổi cách thức triển khai giáo dục. Phân tích hiệu suất của ChatGPT cho thấy nó có kiến thức về nhiều môn học như toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và văn học. Điều này cho thấy tiềm năng hiệu quả của ChatGPT trong việc hỗ trợ người học. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh cần tiếp tục nghiên cứu để đánh giá hiệu suất của ChatGPT đối với các câu hỏi kiểm tra phức tạp hơn và khả năng hỗ trợ người học trong các ngữ cảnh khác nhau. Với sự phát triển và cải tiến

liên tục của công nghệ, việc sử dụng các công cụ AI như ChatGPT trong môi trường giáo dục dần trở nên phổ biến, giúp nâng cao trải nghiệm giáo dục cho cả học sinh và giáo viên.

Trong nghiên cứu [21], Vượng và đồng nghiệp đã trình bày một số nhận định về việc sử dụng ChatGPT trong bối cảnh giáo viên, sinh viên và nhà quản lý tại cấp đại học. Các nhận định này tập trung vào những mặt tích cực của việc khai thác và sử dụng hiệu quả ứng dụng này đối với từng đối tượng công việc. Bài báo cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công việc và học tập. Ngoài ra, bài báo cũng phân tích các nhóm ngành được hỗ trợ nhiều và nhóm ngành không phải là điểm mạnh của ứng dụng. Bên cạnh đó, bài báo cũng cảnh báo về những hạn chế và lỗ hổng mà người dùng cần cảnh giác, và khuyến khích sử dụng công nghệ một cách thông minh nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu công việc. Kết quả của bài báo sẽ hỗ trợ nhà quản lý trong việc định hướng phát triển chiến lược cho đơn vị trong tương lai, và đồng thời thúc đẩy sự tích cực của giảng viên và sinh viên, tránh bị tụt lại phía sau.

Nghiên cứu của Vinh và đồng nghiệp [22], tập trung vào việc đánh giá khả năng của ChatGPT trong việc thực hiện bài kiểm tra định kỳ môn Ngữ văn và Toán ở cấp Trung học, bao gồm lớp 9 và lớp 12, và liên kết kết quả đó với kết quả kiểm tra thực tế của học sinh. Nghiên cứu đã phát hiện rằng ChatGPT có khả năng thực hiện các bài kiểm tra với một mức độ nhất định. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhận thấy rằng chất lượng của các câu trả lời do ChatGPT đưa ra không ổn định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều này có nghĩa là ChatGPT có thể có những đáp án đúng và hợp lý trong một số trường hợp, nhưng cũng có thể tạo ra những câu trả lời không chính xác hoặc thiếu cơ sở. Nghiên cứu cung cấp một góc nhìn chi tiết về khả năng của ChatGPT trong việc kiểm tra và đánh giá, và giúp các nhà quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh có cơ sở để đưa ra các phương án sử dụng công cụ này một cách phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng ChatGPT trong việc kiểm tra đòi hỏi sự thận trọng và đánh

giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của kết quả.

Cũng cùng chủ đề về toán học như [22], trong nghiên cứu [23], Quy và đồng nghiệp sử dụng bộ dữ liệu VNHSGE [19] về toán học để cung cấp một phân tích tổng quan về khả năng toán học của ChatGPT trong việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm cho kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia Việt Nam ở nhiều chủ đề và mức độ khó khác nhau. Nghiên cứu sử dụng một bộ dữ liệu gồm 250 câu hỏi được phân thành 4 cấp độ khó khác nhau: biết (K), hiểu (C), vận dụng (A) và vận dụng cao (H), và bao gồm 10 chủ đề toán học khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu suất của ChatGPT thay đổi tùy theo mức độ khó và chủ đề của câu hỏi. Nó đạt hiệu suất tốt nhất ở cấp độ (K), tuy nhiên khi mức độ khó tăng lên, hiệu suất của nó giảm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ChatGPT đã có thành công đáng kể trong việc cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến các chủ đề như hàm mũ và logarit, cấp số nhân và cấp số cộng.

Trong nghiên cứu [24], Trang đã sử dụng khảo sát và phỏng vấn sinh viên sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội để đánh giá mức độ quen thuộc và ứng dụng của ChatGPT, cũng như thái độ của giáo viên dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai đối với tiềm năng hỗ trợ của ChatGPT trong học tập và giảng dạy. Kết quả cho thấy hầu hết sinh viên tham gia nghiên cứu đã biết về ChatGPT và một số người đã sử dụng nó cho mục đích học tập. Những người tham gia nghiên cứu cho thấy thái độ tích cực đối với khả năng hỗ trợ học tập của ChatGPT, và đưa ra các ví dụ về khả năng cung cấp câu trả lời nhanh và chính xác, cũng như tiềm năng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của ChatGPT. Tuy nhiên, các sinh viên cũng bày tỏ lo ngại về độ tin cậy và chính xác của thông tin do ChatGPT cung cấp, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đến kỹ năng tư duy phản biện. Điều này cho thấy rằng mặc dù ChatGPT có tiềm năng hỗ trợ trong học tập và giảng dạy, cần có sự cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và tin cậy. Nghiên cứu đưa ra các đề xuất về việc tích hợp ChatGPT và các công cụ AI khác trong giảng dạy tiếng Anh, đồng thời đề xuất nghiên cứu sâu hơn để khám

phá hiệu quả của ChatGPT và các vấn đề đạo đức liên quan trong việc sử dụng công cụ này trong lĩnh vực giáo dục.

Cùng chủ đề tiếng Anh, trong nghiên cứu [25], Quy và đồng nghiệp đã đánh giá khả năng của ChatGPT trong việc giải đề thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 dựa trên bộ dữ liệu VNHSGE [19] về tiếng anh. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tính chính xác của các câu trả lời được cung cấp bởi ChatGPT và khả năng của nó trong việc cung cấp biện minh hợp lý và thông tin theo ngữ cảnh. Kết quả của nghiên cứu cho thấy ChatGPT đạt mức độ chính xác trung bình là 40/50 câu hỏi, tương ứng với điểm trung bình 7,92 trên thang điểm 10 được sử dụng tại Việt Nam. Độ chính xác của các câu trả lời của ChatGPT không bị ảnh hưởng bởi mức độ khó của câu hỏi. Mô hình hoạt động tốt trong việc trả lời câu hỏi điền từ vào chỗ trống, kỹ năng viết, ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu, nhưng gặp khó khăn với các câu hỏi về ngữ âm. Ngoài ra, khả năng của mô hình cung cấp thông tin theo ngữ cảnh và biện minh hợp lý cho các câu trả lời khác nhau cũng khác nhau tùy thuộc vào loại câu hỏi. Các phát hiện trong nghiên cứu cho thấy ChatGPT có tiềm năng ứng dụng trong giáo dục, nhưng cũng đặt ra mối lo ngại về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tính liên chính trong lĩnh vực học thuật.

Trong nghiên cứu [26], Quy và đồng nghiệp đánh giá triển vọng và khó khăn của phương pháp tiếp cận dựa trên mô hình ngôn ngữ trong việc giảng dạy vật lý. Hai mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến là ChatGPT và BingChat đã được đánh giá hiệu suất khi trả lời các câu hỏi về vật lý cấp trung học dựa trên bộ dữ liệu VNHSGE [19] về vật lý. Khi so sánh kết quả của hai mô hình này với điểm số của sinh viên Việt Nam, nghiên cứu cho thấy cả ChatGPT và Microsoft Bing AI Chat (BingChat) đều thấp hơn so với sinh viên Việt Nam. Điều này cho thấy mô hình ngôn ngữ vẫn chưa có khả năng thay thế hoàn toàn trí tuệ con người trong việc giảng dạy vật lý. Kết quả cũng cho thấy cả hai mô hình đều không đạt được độ chính xác cao trong việc trả lời các câu hỏi ở cấp độ ứng dụng cao. Trong việc so sánh hiệu suất giữa ChatGPT và BingChat, BingChat thường cho thấy độ chính

xác cao hơn so với ChatGPT, tuy nhiên ChatGPT có sự ổn định hơn. Nghiên cứu này cho thấy mô hình ngôn ngữ lớn có thể hỗ trợ sinh viên và giáo viên trong các hoạt động học tập và giảng dạy, đặc biệt là trong việc cung cấp phản hồi tức thì và trải nghiệm học tập cá nhân hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng mô hình ngôn ngữ lớn vẫn còn tồn tại một số khó khăn và giới hạn. Cả ChatGPT và BingChat đều không đạt được độ chính xác như trí tuệ con người và không thể trả lời các câu hỏi ở cấp độ ứng dụng cao. Do đó, việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ trong giảng dạy vật lý cần được xem xét kỹ lưỡng và đi kèm với sự hỗ trợ và chỉ dẫn từ giáo viên để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của kiến thức được truyền đạt.

Trong nghiên cứu [27], Quy và đồng nghiệp tập trung vào đánh giá tiềm năng và thách thức của các mô hình LLMs trong lĩnh vực giáo dục hóa học. Cụ thể, nghiên cứu phân tích hiệu suất của hai LLMs tiên tiến nhất là ChatGPT và BingChat, sử dụng một bộ dữ liệu bài kiểm tra gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm về hóa học ở cấp trung học. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả ChatGPT và BingChat đều gặp hạn chế trong việc trả lời câu hỏi ở cấp độ ứng dụng và ứng dụng cao. Điều này cho thấy chúng gặp khó khăn trong việc giải quyết các câu hỏi phức tạp đòi hỏi khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Ngoài ra, nghiên cứu cũng so sánh điểm số của các mô hình LLMs với sinh viên Việt Nam và cho thấy hiệu suất của các mô hình vẫn thấp hơn khả năng của sinh viên Việt Nam. Điều này cho thấy các mô hình LLMs hiện tại chưa vượt qua được khả năng của con người trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng LLMs có tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ học tập và giảng dạy hóa học. Để khai thác đầy đủ tiềm năng này, cần phát triển và cải thiện LLMs để cải thiện khả năng giải quyết các câu hỏi phức tạp ở cấp độ ứng dụng cao. Điều này đòi hỏi nhiều công việc nghiên cứu và phát triển tiếp theo để nâng cao hiệu suất và khả năng của các mô hình LLMs trong giáo dục hóa học.

Trong nghiên cứu [28], Ước nghiên cứu nội dung và phương pháp giáo dục tư tưởng của Hồ Chí Minh và ứng dụng liên quan đến ChatGPT trong giáo dục đại học hiện

nay tại Việt Nam. Bài báo phân tích và làm rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục đại học, phương pháp giáo dục và ứng dụng liên quan đến ChatGPT trong giáo dục đại học hiện nay tại Việt Nam.

3. ChatGPT và cơ quan giáo dục ở Việt Nam

Việc triển khai ChatGPT trong giáo dục tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm và thực hiện thông qua các hoạt động và sự kiện như:

- FUNiX², một hệ thống đào tạo trực tuyến, đã tích hợp ChatGPT trên hệ thống Discord của mình. Điều này cho phép các học viên FUNiX tương tác với trợ lý ảo dựa trên ChatGPT để nhận thông tin, hỗ trợ học tập và đáp ứng câu hỏi.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức một buổi tọa đàm với chủ đề " ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo - Lợi ích và thách thức đối với giáo dục"³. Buổi tọa đàm này nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về lợi ích và thách thức của việc áp dụng ChatGPT và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.
- Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đã tổ chức lớp tập huấn về "Bồi dưỡng ứng dụng ChatGPT trong dạy và học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp"⁴. Lớp tập huấn này nhằm cung cấp cho giáo viên và người đào tạo kiến thức và kỹ năng để áp dụng ChatGPT trong quá trình giảng dạy và học tập.
- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức một tọa đàm với chủ đề "ChatGPT và Công nghệ AI trong giáo dục đào tạo"⁵. Tọa đàm này nhằm trình bày và thảo luận về ứng dụng của ChatGPT và công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Các hoạt động và sự kiện này giúp cập nhật thông tin và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và ứng dụng ChatGPT trong thực tế giáo dục tại Việt Nam.

4. Thảo luận

4.1 Nghiên cứu về ChatGPT và AI ở Việt Nam

Nghiên cứu về AI và ChatGPT cho giáo dục ở Việt Nam còn hạn chế về số lượng cũng như chất lượng vì một số lý do như:

Tài nguyên và cơ sở hạ tầng: Nghiên cứu về AI đòi hỏi tài nguyên và cơ sở hạ tầng phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang phát triển trong lĩnh vực này và chưa đủ nguồn lực để đầu tư mạnh vào nghiên cứu AI cho giáo dục.

Nhận thức và kiến thức: Có thể có sự thiếu hiểu biết và nhận thức về lợi ích và tiềm năng của AI trong giáo dục. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu hứng thú và sự đầu tư ít vào nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Thiếu hỗ trợ và hợp tác: Để phát triển nghiên cứu về AI cho giáo dục, cần có sự hỗ trợ từ các tổ chức, chính phủ, và các bên liên quan khác. Nếu không có môi trường hợp tác tốt và quyền truy cập vào nguồn tài nguyên, nghiên cứu sẽ gặp khó khăn trong việc tiến xa hơn.

4.2 Khả năng của ChatGPT đối với giáo dục Việt Nam

Mặc dù có những hạn chế, nhưng không nghĩa là không có tiềm năng và cơ hội cho việc nghiên cứu AI trong giáo dục ở Việt Nam. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu và nhận thức ngày càng tăng về lợi ích của AI trong giáo dục, có thể sẽ có sự gia tăng nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

Nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc đánh giá khả năng của ChatGPT trong giáo dục. Các nghiên cứu này

² <https://funix.edu.vn/tin-tuc-funix/funix-mua-tai-khoan-chatgpt-cao-cap-cho-sinh-vien-su-dung/>

³ <https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=8410>

⁴ <http://www.ctet.edu.vn/gioi-thieu/tap-huan-boi-duong-ung-dung-chatgpt-trong-day-va-hoc-tai-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-522.html>

⁵ <https://www.hau.edu.vn/vn/su-kien/toa-dam-chatgpt-va-cong-nghe-ai-trong-giao-duc-dao-tao/64233>

thường xem xét khả năng của ChatGPT trong việc trả lời câu hỏi, hỗ trợ học tập và cung cấp thông tin trong lĩnh vực cụ thể như toán học, ngữ văn, khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Kết quả cho thấy ChatGPT có thể cung cấp các câu trả lời chính xác và hữu ích cho các câu hỏi đơn giản và trung bình, nhưng gặp khó khăn hơn khi đối mặt với các câu hỏi phức tạp và yêu cầu hiểu biết sâu về ngữ nghĩa và ngữ cảnh.

Ngoài ra, việc sử dụng ChatGPT trong giáo dục cũng đặt ra một số thách thức. Một trong những thách thức chính là đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp bởi ChatGPT. Do ChatGPT được huấn luyện trên dữ liệu từ Internet, có thể tồn tại những thông tin không chính xác hoặc không phù hợp với mục tiêu giáo dục. Việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng thông tin trở thành một vấn đề quan trọng cần được xem xét.

Hơn nữa, việc sử dụng ChatGPT không thể thay thế hoàn toàn vai trò của giáo viên. Mặc dù ChatGPT có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ học tập, nhưng vai trò của giáo viên vẫn là quan trọng trong việc tạo ra môi trường học tập tương tác, cung cấp phản hồi cá nhân và khuyến khích tư duy sáng tạo của học sinh.

Trong tương lai, cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển ChatGPT để cải thiện khả năng xử lý ngôn ngữ và hiểu biết sâu hơn về các lĩnh vực giáo dục cụ thể. Cũng cần xem xét các vấn đề đạo đức và đảm bảo an toàn khi sử dụng ChatGPT trong giáo dục. Việc tìm ra cách tối ưu hóa sự kết hợp giữa công nghệ AI và vai trò của giáo viên sẽ mang lại những tiềm năng và lợi ích to lớn cho lĩnh vực giáo dục.

4.3 Khuyến nghị về ChatGPT cho giáo dục

Việt Nam

Một số khuyến nghị giảng dạy và học tập đối với nhà quản lý, giáo viên/giảng viên và học sinh/sinh viên.

Nhà quản lý giáo dục:

Đối với nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục, việc áp dụng ChatGPT mang lại một số tiềm năng và thách thức.

- Cải thiện quá trình quản lý học tập và giảng dạy: Nhà quản lý có thể xem xét ứng dụng ChatGPT để cải thiện quá trình quản lý học tập và giảng dạy. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra tài liệu giảng dạy, đưa ra gợi ý và phản hồi cho giáo viên/giảng viên, và hỗ trợ quá trình đánh giá và đánh giá học sinh/sinh viên. Điều này giúp tăng cường hiệu quả và chất lượng của quá trình giảng dạy và học tập.
- Đào tạo và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ: Nhà quản lý cần định hướng và đầu tư vào việc đào tạo và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ của giáo viên/giảng viên và học sinh/sinh viên. Điều này giúp tận dụng tối đa tiềm năng của ChatGPT và các công nghệ khác để cải thiện quá trình giảng dạy và học tập. Đào tạo có thể bao gồm việc hướng dẫn sử dụng ChatGPT, phân tích và đánh giá thông tin từ ChatGPT, và khuyến khích sáng tạo trong việc sử dụng công nghệ.
- Phát triển chính sách và quy định rõ ràng: Nhà quản lý cần phát triển các chính sách và quy định rõ ràng về việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập, bao gồm cả việc sử dụng ChatGPT. Điều này bao gồm việc xác định mục tiêu sử dụng ChatGPT, quản lý dữ liệu và quyền riêng tư, và xác định giới hạn và trách nhiệm của giáo viên/giảng viên và học sinh/sinh viên trong việc sử dụng công nghệ này. Các chính sách và quy định rõ ràng sẽ giúp đảm bảo việc sử dụng ChatGPT được thực hiện một cách có trách nhiệm và an toàn.

Tóm lại, việc triển khai ChatGPT trong giáo dục đòi hỏi sự hỗ trợ và tận dụng của nhà quản lý. Bằng cách xem xét các ứng dụng của ChatGPT, đào tạo năng lực sử dụng công nghệ và xây dựng chính sách rõ ràng, nhà quản lý có thể tận dụng tiềm năng của ChatGPT và công nghệ khác để cải thiện quá trình giảng dạy và học tập trong lĩnh vực giáo dục.

Giáo viên và giảng viên:

Đối với giáo viên và giảng viên, ChatGPT mang lại nhiều lợi ích trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và tương tác với sinh viên:

- **Hỗ trợ tạo tài liệu giảng dạy:** ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra tài liệu giảng dạy chất lượng cao và nhanh chóng. Giáo viên/giảng viên có thể đưa ra một đoạn văn hoặc một ý tưởng, và ChatGPT sẽ đóng vai trò như một trợ lý ảo để hoàn thiện và đề xuất các nội dung phù hợp. Điều này giúp giảm thời gian và công sức của giáo viên/giáo viên trong việc tạo nội dung giảng dạy.
- **Chuẩn bị bài giảng:** ChatGPT có khả năng tìm kiếm thông tin và cung cấp tư vấn về nội dung bài giảng. Giáo viên/giáo viên có thể sử dụng ChatGPT để tìm kiếm tài liệu, ví dụ như sách, bài viết, hay tài liệu nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực của mình. Điều này giúp giáo viên/giảng viên mở rộng kiến thức và nắm bắt những xu hướng mới, từ đó cải thiện chất lượng bài giảng.
- **Trả lời câu hỏi từ học sinh/sinh viên:** ChatGPT có khả năng trả lời câu hỏi từ sinh viên một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giáo viên/giáo viên có thể sử dụng ChatGPT để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến hoặc để cung cấp lời giải thích chi tiết về một vấn đề cụ thể. Điều này giúp tăng tính tương tác và sự phục vụ của giáo viên đối với học sinh/sinh viên, đồng thời giúp học sinh/sinh viên có được những giải đáp chính xác và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, giáo viên/giảng viên cần nhận thức về giới hạn của ChatGPT và không nên hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ này. ChatGPT vẫn còn một số hạn chế, như khả năng không đảm bảo 100% đúng và khả năng phản ứng không phù hợp trong một số trường hợp. Do đó, giáo viên/giảng viên nên xem ChatGPT như một công cụ hỗ trợ và tự đánh giá, sửa đổi và kiểm soát thông tin.

Học sinh và sinh viên:

Đối với học sinh và sinh viên, sử dụng ChatGPT trong giáo dục cũng mang lại một số lợi ích quan trọng.

- **Tìm kiếm thông tin và trả lời câu hỏi:** ChatGPT có thể giúp học sinh/sinh viên tìm kiếm thông tin nhanh chóng và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung học tập. Học sinh/sinh viên có thể sử dụng ChatGPT để tìm hiểu thêm về các khái niệm, định nghĩa, hoặc thông tin chi tiết về một chủ đề cụ thể. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin của học sinh/sinh viên.
- **Hỗ trợ viết báo cáo và luận văn:** ChatGPT có thể cung cấp gợi ý và hỗ trợ cho học sinh/sinh viên trong quá trình viết báo cáo và luận văn. Học sinh/sinh viên có thể sử dụng ChatGPT để nhận được các ý kiến phản hồi, cung cấp ví dụ hoặc hướng dẫn về cấu trúc và nội dung bài viết. Điều này giúp học sinh/sinh viên cải thiện kỹ năng viết và tạo ra các bài báo cáo và luận văn chất lượng hơn.
- **Nâng cao kỹ năng viết và nghiên cứu:** Sử dụng ChatGPT có thể giúp học sinh/sinh viên phát triển kỹ năng viết và nghiên cứu. Học sinh/sinh viên có thể học cách sử dụng ngôn ngữ chính xác, cách trình bày ý tưởng một cách logic và cách tìm hiểu và sử dụng nguồn tài liệu phù hợp. ChatGPT có thể cung cấp gợi ý và hướng dẫn để học sinh/sinh viên nâng cao khả năng này.

Tuy nhiên, học sinh/sinh viên cần thận trọng và nhìn nhận một số hạn chế của ChatGPT. Việc sao chép nội dung từ ChatGPT mà không hiểu hoặc không xử lý thông tin một cách sáng tạo có thể gây ra vấn đề vi phạm quy tắc về viết và nghiên cứu đạo đức. Học sinh/sinh viên cần tự rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện và phân tích độc lập, và sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ để mở rộng kiến thức và nâng cao khả năng sáng tạo của mình.

5. Kết luận

Bài viết đã trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu về ChatGPT trong lĩnh vực giáo dục trên toàn cầu và ở Việt Nam. Các nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng của ChatGPT trong cách mạng hóa hệ thống giáo dục và mang lại nhiều

lợi ích cho các bên liên quan. Việc ứng dụng ChatGPT và các công cụ AI tương tự trong giáo dục mang lại nhiều cơ hội và thách thức. Để tận dụng triệt để tiềm năng của công nghệ này, cần sự đồng thuận và hợp tác của tất cả các bên liên quan: nhà quản lý, giáo viên/giảng viên và học sinh/sinh viên. Đối với nhà quản lý, cần xem xét việc áp dụng ChatGPT để cải thiện quá trình quản lý học tập và giảng dạy, đồng thời đào tạo và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ cho giáo viên/giảng viên và học sinh/sinh viên. Ngoài ra, cần phát triển các chính sách và quy định rõ ràng về việc sử dụng công nghệ trong giáo dục. Đối với giáo viên, ChatGPT có thể hỗ trợ trong việc tạo tài liệu giảng dạy, chuẩn bị bài giảng và trả lời câu hỏi từ học sinh/sinh viên. Tuy nhiên, giáo viên/giảng viên cần hiểu rõ giới hạn của ChatGPT và không hoàn toàn dựa vào công nghệ này. Họ nên sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ và tự đánh giá và sửa đổi thông tin mà ChatGPT cung cấp. Đối với học sinh/sinh viên, ChatGPT có thể giúp tìm kiếm thông tin, trả lời câu hỏi và hỗ trợ trong việc viết báo cáo và luận văn. Tuy nhiên, học sinh/sinh viên cần thận trọng với việc sao chép nội dung từ ChatGPT mà không hiểu hoặc không xử lý thông tin một cách sáng tạo. Họ cần rèn luyện kỹ năng tư duy phân biện và phân tích độc lập. Với sự hiểu biết và sử dụng thông minh, ChatGPT có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và học tập, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, tương tác và phát triển.

Tài liệu tham khảo

- [1] L. Chen, P. Chen, and Z. Lin, "Artificial Intelligence in Education: A Review," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 75264–75278, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2988510.
- [2] X. Q. Dao, N. B. Le, and T. M. T. Nguyen, "AI-Powered MOOCs: Video Lecture Generation," *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, pp. 95–102, Mar. 2021, doi: 10.1145/3459212.3459227.
- [3] O. Zawacki-Richter, V. I. Marín, M. Bond, and F. Gouverneur, "Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?," *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.*, vol. 16, no. 1, 2019, doi: 10.1186/s41239-019-0171-0.
- [4] M. Chassignol, A. Khoroshavin, A. Klimova, and A. Bilyatdinova, "Artificial Intelligence trends in education: a narrative overview," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 136, pp. 16–24, Jan. 2018, doi: 10.1016/J.PROCS.2018.08.233.
- [5] V. R. Moturu and S. D. Nethi, *Artificial Intelligence in Education*, vol. 478. 2023.
- [6] Z. Sun, M. Anbarasan, and D. Praveen Kumar, "Design of online intelligent English teaching platform based on artificial intelligence techniques," *Comput. Intell.*, vol. 37, no. 3, pp. 1166–1180, 2021, doi: 10.1111/coin.12351.
- [7] F. Clarizia, F. Colace, M. Lombardi, F. Pascale, and D. Santaniello, "Chatbot: An education support system for student," *Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*, vol. 11161 LNCS, pp. 291–302, 2018, doi: 10.1007/978-3-030-01689-0_23/COVER.
- [8] B. Heller, B. Heller, M. Proctor, D. Mah, L. Jewell, and B. Cheung, "Freudbot: An Investigation of Chatbot Technology in Distance Education," *EdMedia + Innov. Learn.*, vol. 2005, no. 1, pp. 3913–3918, 2005, Accessed: Jun. 18, 2023. [Online]. Available: http://publicationshare.com/bonk_future.pdf.
- [9] H. T. Hien, P. N. Cuong, L. N. H. Nam, H. L. T. K. Nhung, and L. D. Thang, "Intelligent assistants in higher-education environments: The FIT-EBOt, a chatbot for administrative and learning support," *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.*, pp. 69–76, Dec. 2018, doi: 10.1145/3287921.3287937.
- [10] T. H. Kung *et al.*, "Performance of ChatGPT on USMLE: Potential for AI-Assisted Medical Education Using Large Language Models," *medRxiv*, p. 2022.12.19.22283643, 2022, doi: 10.1371/journal.pdig.0000198.
- [11] E. Kasneci *et al.*, "ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education," *Learn. Individ. Differ.*, vol. 103, p. 102274, 2023, doi: 10.1016/j.lindif.2023.102274.
- [12] J. H. Choi, K. E. Hickman, and A. B. Monahan, "Chatgpt goes to law school," *Available SSRN*, pp. 1–16, 2022.
- [13] A. Gilson *et al.*, "How Does ChatGPT Perform on the United States Medical Licensing Examination? The Implications of Large Language Models for Medical Education and Knowledge Assessment," *JMIR Med. Educ.*, vol. 9, pp. 1–9, 2023, doi: 10.2196/45312.
- [14] X. Zhai, "ChatGPT User Experience: Implications for Education," *SSRN Electron. J.*, Dec. 2022, doi: 10.2139/SSRN.4312418.

- [15] D. Baidoo-Anu and L. Owusu Ansah, "Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning," *SSRN Electron. J.*, Jan. 2023, doi: 10.2139/SSRN.4337484.
- [16] J. Qadir, "Engineering Education in the Era of ChatGPT: Promise and Pitfalls of Generative AI for Education," *2023 IEEE Glob. Eng. Educ. Conf.*, pp. 1–9, May 2023, doi: 10.1109/EDUCON54358.2023.10125121.
- [17] A. Tlili *et al.*, "What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education," *Smart Learn. Environ.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–24, Dec. 2023, doi: 10.1186/S40561-023-00237-X/FIGURES/13.
- [18] D. Mhlanga, "Open AI in Education, the Responsible and Ethical Use of ChatGPT Towards Lifelong Learning," *SSRN Electron. J.*, Feb. 2023, doi: 10.2139/SSRN.4354422.
- [19] X.-Q. Dao *et al.*, "VNHSGE: VietNameese High School Graduation Examination Dataset for Large Language Models," *arXiv Prepr. arXiv2305.12199*, May 2023, doi: 10.48550/arXiv.2305.12199.
- [20] X.-Q. Dao, N.-B. Le, X.-D. Phan, and B.-B. Ngo, "Can ChatGPT pass the Vietnamese National High School Graduation Examination?," *arXiv Prepr. arXiv2306.09170*, Jun. 2023, doi: 10.48550/arXiv.2306.09170.
- [21] N. Đ. Vượng and P. T. Tiến, "Ứng Dụng Chatgpt Trong Giảng Dạy, Nghiên Cứu Và Quản Lý Ở Bậc Đại Học," *Sci. J. Tan Trao Univ.*, vol. 9, 2023, doi: 10.51453/2354-1431/2023/974.
- [22] L. A. Vinh, B. T. Diễn, L. Q. Quân, and V. V. Luân, "Khả năng thực hiện bài kiểm tra định kì môn Toán và môn Ngữ văn cấp Trung học của công cụ ChatGPT: Kết quả nghiên cứu và một số khuyến nghị ban đầu," *Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Việt Nam*, vol. 2, no. 2, pp. 1–10, 2023, doi: 10.15625/vjc.2018-0041.
- [23] X.-Q. Dao and N.-B. Le, "Investigating the Effectiveness of ChatGPT in Mathematical Reasoning and Problem Solving: Evidence from the Vietnamese National High School Graduation Examination," *arXiv Prepr. arXiv2306.06331*, Jun. 2023, doi: 10.48550/arXiv.2306.06331.
- [24] T. T. C. Trang, "Thái Độ Và Kỳ Vọng Của Sinh Viên Sư Phạm Tiếng Anh Đối Với Chatgpt: Nghiên Cứu Tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội," *Tạp chí Giáo dục*, vol. 23, no. 10, pp. 51–61, 2023.
- [25] X.-Q. Dao, N.-B. Le, X.-D. Phan, and B.-B. Ngo, "An Evaluation of ChatGPT's Proficiency in English Language Testing of The Vietnamese National High School Graduation Examination," *SSRN Electron. J.*, Jun. 2023, doi: 10.2139/ssrn.4473369.
- [26] X.-Q. Dao, N.-B. Le, X.-D. Phan, B.-B. Ngo, and T.-D. Vo, "Evaluation of ChatGPT and Microsoft Bing AI Chat Performances on Physics Exams of Vietnamese National High School Graduation Examination," *arXiv Prepr. arXiv2306.04538*, Jun. 2023, doi: 10.48550/arXiv.2306.04538.
- [27] X.-Q. Dao, N.-B. Le, T.-D. Vo, B.-B. Ngo, and X.-D. Phan, "LLMs' Capabilities at the High School Level in Chemistry: Cases of ChatGPT and Microsoft Bing Chat," *ChemRxiv. Cambridge Cambridge Open Engag.* 2023, Jun. 2023, doi: 10.26434/CHEMRXIV-2023-KXXPD.
- [28] T. M. Uoc, "Investigation of Obesity Awareness and Physical Activity Levels of Primary School Students (Van City Example)," *J. Educ. Teach. Trainers*, vol. 14, no. 2, pp. 147–154, Jan. 2023, doi: 10.47750/jett.2023.14.02.014.